



PROYECTO 1

Estructura De Datos II
Catalogo Biblioteca

Santos Juan Diego Chuc Gutiérrez

1532825

ÍNDICE

- ➊ Manual de usuario
- ➋ Explicación de Implementación
- ➌ Diagrama de Clases
- ➍ Diagrama de Flujo

MANUAL DE USUARIO

Se cargaron 3 libros desde 'libros.csv'.

--- MENÚ BIBLIOTECA ---

1. Insertar libro
2. Buscar libro
3. Eliminar libro
4. Prestar libro
5. Devolver libro
6. Mostrar todos los libros
7. Mostrar estructura del árbol
8. Libros más prestados
9. Libros con menos copias disponibles
10. Guardar y salir

Opción: █

INSERTAR LIBRO

Los pasos para insertar un libro son los siguientes:

1. *En el menu se selecciona la opción numero uno (1)*
2. *Agregamos el codigo del libro*
3. *Colocamos el titulo del libro*
4. *Insertamos el autor del libro*
5. *colocamos la Categoría del libro*
6. *colocamos las copias disponibles*
7. *y se Guarda correctamente*

--- MENÚ BIBLIOTECA ---

1. Insertar libro
2. Buscar libro
3. Eliminar libro
4. Prestar libro
5. Devolver libro
6. Mostrar todos los libros
7. Mostrar estructura del árbol
8. Top libros más prestados
9. Libros con menos copias disponibles
10. Guardar y salir

Opción: 1

Código: 003

Título: El hombre mas rico de babilonia

Autor: George Clason

Categoría: Finanzas

Copias: 5

OTRAS OPCIONES

--- MENÚ BIBLIOTECA ---

1. Insertar libro
2. Buscar libro
3. Eliminar libro
4. Prestar libro
5. Devolver libro
6. Mostrar todos los libros
7. Mostrar estructura del árbol
8. Top libros más prestados
9. Libros con menos copias disponibles
10. Guardar y salir

Opción: 2

Código a buscar: 001

Don Quijote - Miguel Cervantes - Copias: 5/5

--- MENÚ BIBLIOTECA ---

1. Insertar libro
2. Buscar libro
3. Eliminar libro
4. Prestar libro
5. Devolver libro
6. Mostrar todos los libros
7. Mostrar estructura del árbol
8. Top libros más prestados
9. Libros con menos copias disponibles
10. Guardar y salir

Opción: 3

Código a eliminar: 003

Libro con código 3 eliminado.

--- MENÚ BIBLIOTECA ---

1. Insertar libro
2. Buscar libro
3. Eliminar libro
4. Prestar libro
5. Devolver libro
6. Mostrar todos los libros
7. Mostrar estructura del árbol
8. Top libros más prestados
9. Libros con menos copias disponibles
10. Guardar y salir

Opción: 4

Código a prestar: 003

Se prestó 'El hombre mas rico de babilonia'. Copias disponibles: 4. Veces prestado

2

Buscar libro

Para la busqueda de un libro solo ingresamos el codigo del libro y se nos desplegara toda la informacion.

3

Eliminar libro

Para la Eliminacion de un libro se realiza de la misma forma que la busqueda solo ingresamos el codigo del libro a eliminar

4

Prestar libro

Para realizar el prestamo de un libro unicamente selccionamos opcion 4 e ingresamos el codigo del libro prestar.

OTRAS OPCIONES

```
--- MENÚ BIBLIOTECA ---
1. Insertar libro
2. Buscar libro
3. Eliminar libro
4. Prestar libro
5. Devolver libro
6. Mostrar todos los libros
7. Mostrar estructura del árbol
8. Top libros más prestados
9. Libros con menos copias disponibles
10. Guardar y salir
Opción: 5
Código a devolver: 003
Se devolvió 'El hombre mas rico de babilonia'. Copias disponibles: 5/5.
```

```
--- MENÚ BIBLIOTECA ---
1. Insertar libro
2. Buscar libro
3. Eliminar libro
4. Prestar libro
5. Devolver libro
6. Mostrar todos los libros
7. Mostrar estructura del árbol
8. Top libros más prestados
9. Libros con menos copias disponibles
10. Guardar y salir
Opción: 7
Hoja: [1, 2]
```

```
--- MENÚ BIBLIOTECA ---
1. Insertar libro
2. Buscar libro
3. Eliminar libro
4. Prestar libro
5. Devolver libro
6. Mostrar todos los libros
7. Mostrar estructura del árbol
8. Top libros más prestados
9. Libros con menos copias disponibles
10. Guardar y salir
Opción: 10
Datos guardados exitosamente en 'libros.csv'.
PS C:\Users\Juan Diego\Desktop\VSC\proyecto_1_ED2> █
```

5

Devolver libro

Para realizar la devolucion de un libro solo ingresamos el codigo del libro y se aumenta el stock.

7

Estructura Arbol B+

Aca unicamente solo Seleccionamos la opción 7 y se nos mostrara la estructura formal del arbol b+

10

Guardar y salir

Para guardar los datos solo seleccionamos la opcion 10 y a la ves se finaliza todo el programa

MONTICULOS

8 Libros mas prestados

Los libros mas prerstados se muestran gracias a el Max heap lo unico que hacemos aca es ingresar cuantos libros mas prestados queremos ver y se muestra el top de los libros mas prestados.

```
--- MENÚ BIBLIOTECA ---
1. Insertar libro
2. Buscar libro
3. Eliminar libro
4. Prestar libro
5. Devolver libro
6. Mostrar todos los libros
7. Mostrar estructura del árbol
8. Libros más prestados
9. Libros con menos copias disponibles
10. Guardar y salir
Opción: 8
¿Cuántos libros de los mas pretados quieres ver?: 1
--- Top 1 libros más prestados ---
1. Padre Rico Padre Pobre (código 2) - 3 préstamos
```

2 Devolver libro

Los libros con menores copias se muestra gracias a el Min Heap aca realizamos lo mismo que anteriormente que solo agregamos cuantos lirbros queremos ver

```
--- MENÚ BIBLIOTECA ---
1. Insertar libro
2. Buscar libro
3. Eliminar libro
4. Prestar libro
5. Devolver libro
6. Mostrar todos los libros
7. Mostrar estructura del árbol
8. Libros más prestados
9. Libros con menos copias disponibles
10. Guardar y salir
Opción: 9
¿Cuántos libros quieres ver con menos copias?: 2
--- 2 libros con menos copias disponibles ---
1. Don Quijote (código 1) - 5/5 copias disponibles
2. El hombre mas rico de babilonia (código 3) - 5/5 copias disponibles
```


EXPLICACION IMPLEMENTACION

Arbol B+

Se eligió porque el sistema constantemente necesita ubicar un libro por su código, además de agregar y quitar libros del catálogo sin perder el orden el árbol B+ permite hacer estas tres operaciones en $O(\log n)$, ya que cada nodo tiene varias claves y guía la búsqueda directo hacia la hoja correcta, sin revisar todo el catálogo, además como todas las hojas quedan enlazadas entre sí el generar un reporte completo de libros o guardar el CSV no requiere ordenar nada aparte.

Max Heap

Funciona igual que el min heap pero al contrario aquí el orden lo da VecesPrestado como el libro con más préstamos siempre queda en la raíz este mismo generar un ranking de "más prestados" no implica recorrer ni comparar todo el catálogo cada vez, solo consultar la raíz.

Min Heap

Este sirve para responder al ejemplo de una pregunta "¿qué libro se está quedando sin copias?" en vez de revisar todo el inventario cada vez el min heap deja siempre en la raíz al libro con menos copias disponibles, así que consultarlo es inmediato, en $O(1)$.

DIAGRAMAS UML

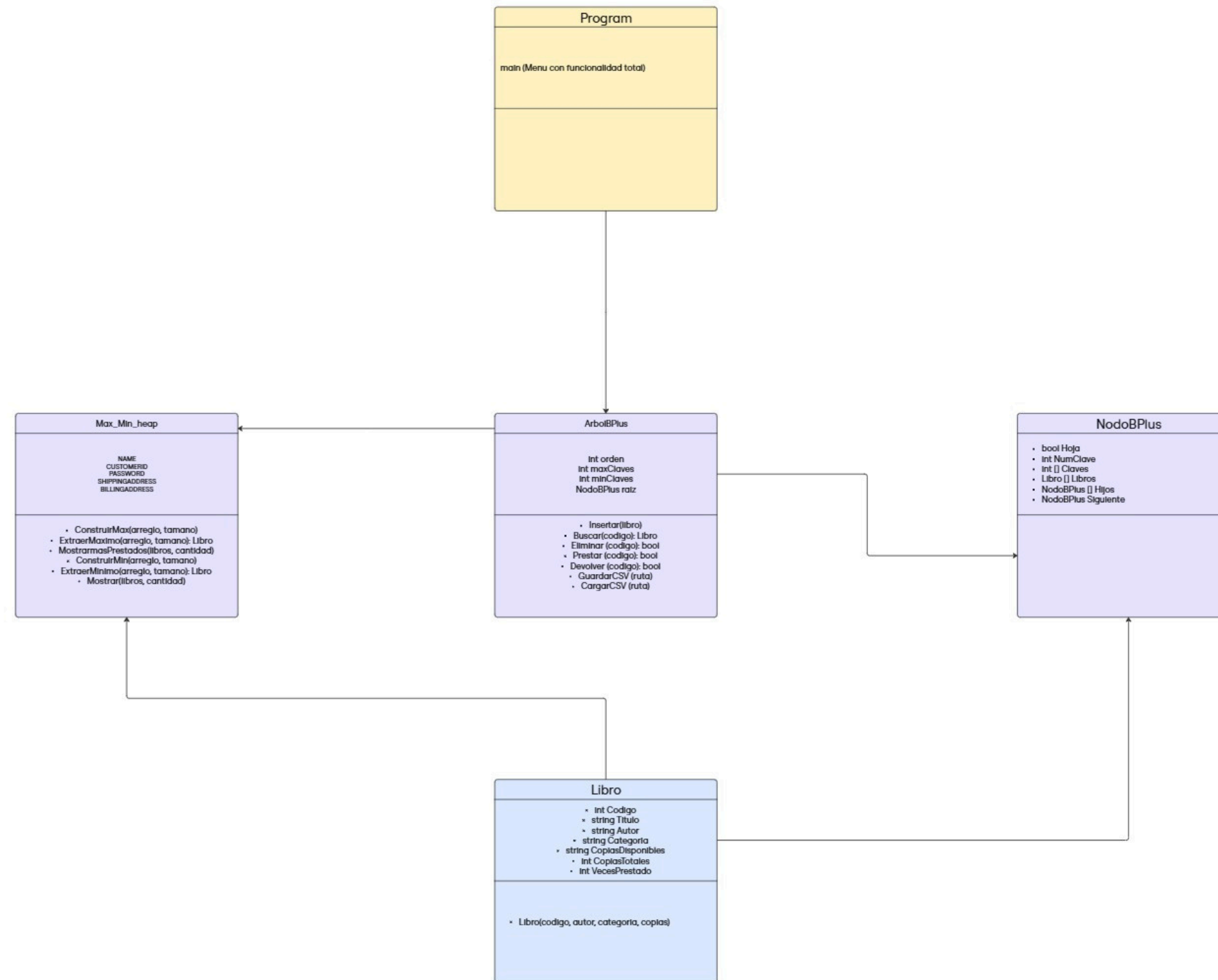
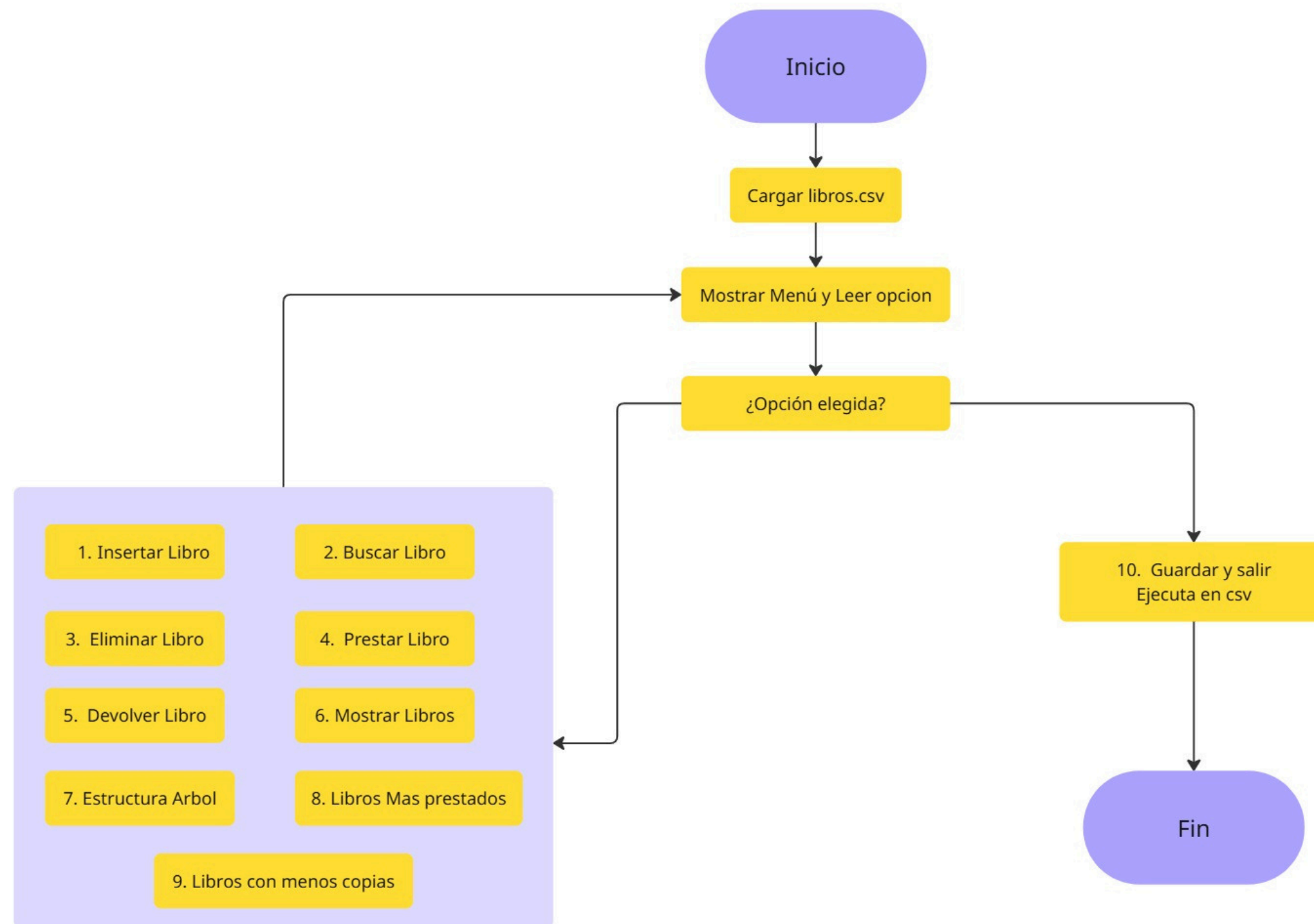


DIAGRAMA DE FLUJO





GRACIAS

